

Experiment 2 - Detaillierter Plan: example_simple()

Gradientenvalidierung

Wissenschaftliches Ziel

Experiment 2 validiert die lokalen impliziten Gradienten des differenzierbaren AC-Power-Flow-Kerns auf `pandapower.networks.example_simple()`. Geprueft wird, ob Automatic Differentiation durch den impliziten Newton-Solver dieselben Sensitivitaeten liefert wie zentrale finite Differenzen.

Der Plan beschreibt nur die Experimentdurchfuehrung auf `example_simple()`. Der historische 3-Bus-PoC bleibt ausserhalb dieses Detailplans.

Demonstrator und Modellscope

- **Netz:** `pandapower.networks.example_simple()`.
- **Modus:** `scope_matched`.
- **Generatorbehandlung:** Der aktive `gen` wird wie in Experiment 1 zu `sgen(P=gen.p_mw, Q=0)` konvertiert.
- **Topologie:** konstant fuer alle AD- und FD-Punkte.
- **Initialisierung:** trafo-shift-aware Initialisierung aus Experiment 1.

Damit wird nicht die vollstaendige `pandapower`-Generatorsemantik validiert, sondern der im Projekt verwendete PQ-Scope, der auch die Basis fuer Experiment 3 und Experiment 4 bildet.

Elektrische Betriebspunkte

Szenario	Lastfaktor	sgen-Faktor	Zweck
base	1.00	1.00	Nominalzustand
load_high	1.25	1.00	Erhoehte Last
sgen_high	1.00	1.50	Erhoehte statische Einspeisung

Die Szenarien sind bewusst kompakt gewaehlt. Sie decken den Nominalpunkt sowie zwei einfache Betriebsvariationen ab, ohne den FD-Aufwand durch einen grossen Szenarioraum unnoetig zu erhoehen.

Eingangsparameter

Alle untersuchten Eingangsparameter sind kontinuierliche dimensionslose Skalierungsfaktoren mit `theta0 = 1.0`.

Parameter	Einheit	Bedeutung
load_scale_mv_bus_2	dimensionslos	Skaliert P und Q der vorhandenen Last an "MV Bus 2"
sgen_scale_static_generator	dimensionslos	Skaliert P und Q des vorhandenen <code>sgen</code> "static generator"

Parameter	Einheit	Bedeutung
<code>shunt_q_scale</code>	dimensionslos	Skaliert die Suszeptanz des vorhandenen Shunts
<code>trafo_x_scale</code>	dimensionslos	Skaliert die Serienreaktanz des vorhandenen Zweiwicklungs-Transformators

Die Parameter werden direkt im `NetworkParams`-Pytree variiert. Dadurch bleibt die Gradientenberechnung JAX-kompatibel und die Topologie unverändert.

Ausgangsobservables

Observable	Einheit	Beschreibung
<code>vm_mv_bus_2_pu</code>	p.u.	Spannungsbetrag am Bus "MV Bus 2" nach Bus-Fusion
<code>p_slack_mw</code>	MW	Slack-Wirkleistung
<code>total_p_loss_mw</code>	MW	Gesamtwirkleistungsverluste aus der gelösten Busbilanz
<code>p_trafo_hv_mw</code>	MW	Wirkleistung, die auf der HV-Seite des Trafos aufgenommen wird

Diese vier Observables decken lokale Spannung, Systembilanz, Verluste und den zentralen Trafobereich des `example_simple()`-Netzes ab.

Pflicht-Gradienten

Für jedes Szenario, jeden Eingangsparameter und jedes Observable wird ein lokaler Gradient berechnet:

$$d_{\text{observable}} / d_{\text{input_parameter}}$$

Der Pflichtumfang ist:

$$3 \text{ Szenarien} \times 4 \text{ Eingangsparameter} \times 4 \text{ Observables} = 48 \text{ Gradienten}$$

Die AD-Seite nutzt `jax.grad(...)` über `solve_power_flow_implicit(...)`. Der Solvergradient entsteht damit über die implizite Differenzierung am Konvergenzpunkt und nicht durch Unrolling der Newton-Iterationen.

Finite-Difference-Vergleich

Der Hauptvergleich verwendet zentrale finite Differenzen mit:

Groesse	Wert
<code>theta0</code>	1.0
Default-Schrittweite	1e-4

Groesse	Wert
Formel	$(f(\text{theta0} + h) - f(\text{theta0} - h)) / (2h)$

Fuer jede Zeile werden AD-Gradient, FD-Gradient, absoluter Fehler, relativer Fehler, Konvergenzflags, Residualnormen und Iterationszahlen exportiert.

FD-Schrittweitenstudie

Zusaetzlich wird eine kleine Schrittweitenstudie fuer drei repraesentative Gradienten durchgefuehrt:

Auswahl	Szenario	Eingangsparameter	Observable
1	base	load_scale_mv_bus_2	vm_mv_bus_2_pu
2	base	sgen_scale_static_generator	p_slack_mw
3	base	shunt_q_scale	total_p_loss_mw

Verwendete Schrittweiten:

1e-2, 1e-3, 1e-4, 1e-5, 1e-6

Die Studie dient dazu, das typische FD-Verhalten sichtbar zu machen: mittlere Schrittweiten liefern stabile Vergleiche, waehrend zu kleine Schrittweiten Rundungsfehler verstaerken koennen.

Solver-Einstellungen

Option	Wert
max_iters	50
tolerance	1e-10
damping	0.7
Initialisierung	trafo_shift_aware
JAX-Dtype	float64

Die trafo-shift-aware Initialisierung wird aus Experiment 1 uebernommen, weil `example_simple()` einen 150-Grad-Phasenschieber enthaelt und Flat Start dort divergieren kann.

Erwartete Ergebnisbewertung

Alle 48 Pflichtgradienten sollen gueltig sein:

- kein AD-Ausfall,
- kein FD-Ausfall,
- konvergente Basis-, Plus- und Minus-Solves,
- Residualnormen in der Groessenordnung von `4e-11`,

- absolute AD-vs-FD-Fehler im Bereich von etwa $1e-9$.

Die gelieferten Artefakte zeigen als Maximalwert einen absoluten Fehler von ungefaehr $4.7e-9$. Relative Fehler koennen bei Shunt-Sensitivitaeten groesser wirken, weil einige Gradienten sehr nahe bei null liegen; entscheidend ist dann der gleichzeitig sehr kleine absolute Fehler.

Artefakte

Ordner: `experiments/results/exp02_example_simple_gradients/`

Datei	Format	Beschreibung
<code>gradient_table.csv/json</code>	tidy	Eine Zeile pro Szenario, Eingangsparameter und Observable; AD-vs-FD-Vergleich
<code>error_summary.csv/json</code>	tidy	Aggregierte Fehlerkennzahlen pro Szenario und Eingangsparameter
<code>fd_step_study.csv/json</code>	tidy	Schrittweitenstudie fuer drei repraesentative Gradienten
<code>metadata.json</code>	JSON	Reproduzierbarkeitsdaten, Solveroptionen, Parameterlisten und ausgeschlossene Gradienten
<code>README.md</code>	Text	Menschenlesbare Beschreibung der Ergebnisdateien

Tidy-Format-Regeln

- Eine Zeile = ein Gradient oder ein Step-Study-Punkt.
- `scenario`, `input_parameter`, `output_observable`, `ad_grad`, `fd_grad`, `abs_error`, `rel_error` und Konvergenzflags sind explizite Spalten.
- Keine verschachtelten Listen in CSV-Zellen.

Bewusste Ausschluesse und Grenzen

Ausschluss	Begrueundung
Vollstaendige Jacobian-Matrix aller Netzparameter	Zu breit fuer den PoC; Fokus auf repraesentativen fachlichen Parametern
Einzelne Leitungsparameter	Nicht Teil des Pflichtumfangs
Einzelne Bus-P/Q-Eintraege	Fachliche Skalierungsparameter sind besser interpretierbar
Trafo-Phasenverschiebung und Tap-Ratio	Methodisch sensibel; fuer diesen Validierungslauf nicht variiert
Generator-Q-Limits und PV-Bus-Setpoints	Ausserhalb des aktuellen <code>diffpf</code> -Scopes
Controllerlogik und PV-PQ-Umschaltung	Nicht implementiert
<code>trafo_r_scale</code>	Als diagnostischer Parameter bewusst nicht Teil des Pflichtumfangs

Abgrenzung zu Experiment 1

Experiment 1 validiert den Forward-Solve gegen `pandapower`. Experiment 2 setzt diesen validierten `scope_matched`-Netzzustand voraus und validiert die lokale Differenzierbarkeit des Solvers.

Die FD-Werte in Experiment 2 sind keine neue `pandapower`-Referenz. Sie sind ein numerischer Vergleich innerhalb desselben `diffpf`-Modells, bei dem nur die Berechnungsmethode des lokalen Gradienten wechselt.

Abgrenzung zu Experiment 3

Experiment 2 variiert elektrische Modellparameter direkt im Netz-Pytree. Experiment 3 fuegt den vorgelagerten meteorologischen Eingangsraum hinzu und untersucht die Kette Wetter -> PV-Modell -> P/Q-Injektion -> Power Flow.

Experiment 2 ist damit die numerische Grundlage fuer den spaeteren Cross-Domain-Sensitivitaetsnachweis, aber noch kein Upstream-Experiment.

Umgesetzte Visualisierung der Artefakte

Die Auswertung der bereits berechneten Exp.-2-Artefakte erfolgt ueber `experiments/plot_exp02_gradient_figures.py`. Das Skript liest ausschliesslich `gradient_table.csv`, `error_summary.csv` und `fd_step_study.csv`; es startet keine neuen Power-Flow-Solves, AD-Gradienten oder Finite-Difference-Laeufe.

Erzeugte Abbildungen im Ordner `experiments/results/exp02_example_simple_gradients/figures/`:

- `fig01_ad_vs_fd_parity_by_observable.png/pdf`: facettierter AD-vs-FD- Paritaetsplot nach Observable.
- `fig01a_ad_vs_fd_parity_global.png/pdf`: optionale globale Paritaetsansicht.
- `fig02_gradient_error_heatmap.png/pdf`: Heatmap der relativen Fehler je Eingangs- und Ausgangsgroesse.
- `fig03_relative_error_boxplot.png/pdf`: Verteilung relativer Fehler nach Observable.
- `fig04_fd_step_study.png/pdf`: relative Fehler ueber die FD-Schrittweiten.
- `fig05_error_by_scenario.png/pdf`: Fehlerzusammenfassung nach Szenario.
- `README.md`: Beschreibung der Figuren und Datenquellen.